大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学《高等数学》2021-2022（一）期末试卷B卷

一、填空题（每空 2 分）

1、二元函数 $z=\arctan\frac{y}{x}$ 的定义域是_____，值域是_____。

2、求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)}\frac{\sin(xy)}{x}=$ _____ 。

3、函数 $u=x^{yz}$ 的全微分为 _____ 。

4、设 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2+xy+3x-2y-6z$，

求 $gradf(0,0,0)=$_____ 。

5、若 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 是全微分方程，则函数 $M(x,y),N(x,y)$ 应满足_____ 。

6、第二类曲线积分 $\int_\Gamma Pdx+Qdy+Rdz$ 化成第一类曲线积分是_____，其中 α,β,γ 为有向曲线 Γ 在点 (x,y,z) 处的方向角。

7、设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1 & -\pi\le x<0\\ 1 & 0\le x<\pi\end{cases}$，则将 $f(x)$ 展开成傅立叶级数的系数为

$a_n=$ _____，$b_n=$_____ 。

二、选择下述题中给出的四个结论中一个正确的结论。（每题 2 分）

1、二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微的充分条件是（　　）

A　$f(x,y)$ 在在点 (x_0,y_0) 处连续　　B　$f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)$ 均存在

C　$\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y$ 当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时是无穷小量

D　$\dfrac{\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时是无穷小量

2、点（　　）是二元函数 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极小值点。（　　）

A　$(1,0)$　　B　$(1,2)$　　C　$(-3,0)$　　D　$(-3,2)$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3、若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，那么下列级数中收敛的有 （ ）

A $\sum_{n=1}^{\infty}100u_n$ B $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+100)$ C $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{|u_n|}$ D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{100}{u_n}$

4、设有空间闭区域

$\Omega_1=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge 0\}$

$\Omega_2=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\}$，则有 （ ）

A $\iiint_{\Omega_1}xdv=4\iiint_{\Omega_2}xdv$ B $\iiint_{\Omega_1}ydv=4\iiint_{\Omega_2}ydv$

C $\iiint_{\Omega_1}zdv=4\iiint_{\Omega_2}zdv$ D $\iiint_{\Omega_1}xyzdv=4\iiint_{\Omega_2}xyzdv$

5、微分方程$\frac{d^2y}{dx^2}+y=0$的通解是 （ ）

A $y=A\sin x$ B $y=B\cos x$

C $y=\sin x+B\cos x$ D $y=A\sin x+B\cos x$

（A,B都是任意常数）

三、设$w=x^2+y^2+z^2$，$x=st$，$y=s\cos t$，$z=s\sin t$，求$\left.\frac{\partial w}{\partial s}\right|_{\substack{s=1\\t=0}}$，$\left.\frac{\partial w}{\partial t}\right|_{\substack{s=1\\t=0}}$。（5分）

四、设$x^2+y^2+z^2-4z=0$，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。（5分）

五、求球面$x^2+y^2+z^2=14$在点（1，2，3）处的切平面及法平面方程。（6分）

六、利用三重积分计算由平面$x+2y+z=2,x=2y,x=0$和$z=0$所围成的四面体Ω的体积V。（6分）

七、利用格林公式，计算$\int_L(x^2-y)dx-(x+\sin^2 y)dy$，其中L是在圆周$y=\sqrt{2x-x^2}$上由点（0，0）到点（1，1）的一段弧。（6分）

八、计算$I=\iint_{\Sigma}(x+1)dydz+ydzdx+dxdy$，其中$\Sigma$是以$O(0,0,0),A(1,0,0),B(0,1,0)$和$C(0,0,1)$为顶点的四面体表面外侧。（6分）

九、利用高斯公式计算曲面积分，$\oiint_{\Sigma}(x-y)dxdy+(y-z)xdydz$其中$\Sigma$为柱面

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0, z=3$ 所围成的空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧。（6 分）

十、讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{3^{n-1}}$ 的敛散性，若收敛，判定是绝对收敛还是条件收敛。（6 分）

十一、 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛半径和收敛区间，并求出它在收敛区间内的和函数。（8 分）

十二、 求微分方程 $\frac{dy}{dx}-y\tan x=\sec x, y\big|_{x=0}=0$ 满足所给初始条件的特解。（8 分）

十三、 求微分方程 $y''-6y'+9y=(x+1)e^{3x}$ 的通解。（8 分）

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】